

第6次作业：利用大模型生成SRS——Prompt设计与输出文档

第一部分：大模型的输入内容

(以下为输入给大模型的原始需求描述，来源为第5次作业的业务需求原文)

原始需求描述：

教务管理系统是为了提高现代高校教务管理的工作效率而设计的，使用三层B/S结构，让管理员，教师和学生能够方便的使用各自的功能，淘汰传统的管理模式。系统拟达成的目标：

- (1) 学生通过教务管理系统的网址，在输入初始的账户和密码之后，要选择"学生"选项，确定是以学生的身份登录系统，如果成功登录，将进入教务管理系统；该系统中，学生大多只是查询相关数据，能够拥有的权限仅限于选课和退课，以及修改密码。在查询系统中，学生可以根据自己的需要，查询课程，查询成绩等；在查询成绩的子系统中，可以根据不同的学年，查询相关成绩，以及将成绩排序；在选课子系统中，在相关学年的课程中，选定需要的课程；如果不需要应经选定的课程，可以退订。
- (2) 教师通过教务管理系统的网址，再输入初始的账户和密码之后，要选择"教师"选项，确定是以教师的身份登录系统，如果成功登录，将进入教务管理系统；在该系统中，教师可以查询，修改自己的信息数据，查询学生的相关信息，以及输入所管理班级的相关成绩；在教师查询和修改自己的已有信息，比如：姓名，出生年月，政治面貌，联系电话，联系地址等等；查询学生的信息，如：带领班级名称，班级人数，学生姓名，成绩等；在打印系统中，教师打印自己的个人信息或是学生的成绩；在成绩管理系统中，输入相关班级学生的所选课程的成绩。
- (3) 管理员通过教务管理系统的网址，再输入初始的账户和密码之后，要选择"管理员"选项，确定是以管理员的身份登录系统，如果成功登录，将进入教务管理系统；在该系统中，管理员的权限最高，可以根据实时信息，更新教务管理系统的数据库，比如：学生和教师，以及自己的姓名，联系方式等。

第二部分：Prompt 设计内容

- 1 **【角色设定】**
- 2 你是一位拥有15年以上经验的资深系统分析师兼需求工程师，专注于高校信息化系统领域。
- 3 你精通软件需求工程理论，深刻理解高质量SRS必须具备的六项核心原则：
- 4 - 完整性（Completeness）：覆盖所有用户需求和隐性边界条件。
- 5 - 无歧义性（Unambiguity）：每条需求只有唯一的解读方式。
- 6 - 可验证性（Verifiability）：每条需求都有明确、可测量的验收标准。
- 7 - 一致性（Consistency）：需求之间不产生矛盾。
- 8 - 可追溯性（Traceability）：每条需求能够追溯回具体的原始业务诉求。
- 9 - 优先级（Prioritized）：区分核心功能与附加功能。
- 10 你同时熟练掌握国家标准 GB/T 9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》，知晓该标准要求文档必须
- 11 包含引言、总体描述、具体需求（含接口需求、功能需求、性能需求、属性需求）等结构。
- 12
- 13 **【任务目标】**
- 14 请根据我提供的【原始需求描述】，为"教务管理系统"编写一份完整的、专业的软件需求规格说明书
- 15 （SRS），输出格式严格遵循 GB/T 9385-2008 标准。
- 16

17	【链式思维（Chain of Thought）指引】
18	在输出最终SRS之前，必须先展示以下三步分析过程，不可跳过：
19	
20	第一步——角色与权限拆解：
21	识别系统中的所有用户角色（Actor），明确每个角色的身份特征、使用频率和权限边界。
22	
23	第二步——功能点提取与补全：
24	对每个角色，逐条提取原始描述中的显性功能需求，然后根据业务常识和系统健壮性要求，
25	补全以下类型的隐性需求：
26	(a) 异常/错误处理：如密码错误次数过多应如何处理？
27	(b) 边界条件：如选课时间是否有限制？课程容量上限？
28	(c) 安全性：密码存储方式、角色越权访问防护。
29	(d) 非功能性：响应时间、并发能力。
30	
31	第三步——文档组织：
32	将所有功能点按 GB/T 9385-2008 标准结构进行组织，确保每个功能项都包含：
33	功能名称、功能描述、前置条件、输入、系统动作、输出、异常处理。
34	
35	【输出格式与约束条件】
36	1. 文档章节结构必须严格遵循 GB/T 9385-2008，包含：
37	- 1. 引言（1.1目的 / 1.2背景 / 1.3定义 / 1.4参考资料 / 1.5假设与依赖）
38	- 2. 总体描述（2.1产品前景 / 2.2功能概述 / 2.3用户特征 / 2.4运行环境）
39	- 3. 具体需求（3.1接口需求 / 3.2功能需求 / 3.3性能需求 / 3.4软件属性）
40	2. 语言规范：必须使用专业的工程语言，禁止使用口语化表述。
41	3. 避免"坏味道"写法（反例与正例对照）：
42	
43	【反例①——描述模糊，无法验证】
44	"系统查询响应速度应该比较快，给用户良好体验。"
45	【正例①——明确可测量】
46	"在10Mbps局域网环境下，课程查询操作的系统响应时间须≤2秒（95th百分位）。"
47	
48	【反例②——遗漏异常处理】
49	"学生输入账号密码后，系统验证身份，成功则进入系统。"
50	【正例②——包含完整流程】
51	"学生输入账号密码后，系统执行身份验证：验证通过则跳转至学生首页；验证失败则显示错误提示
52	并清空密码框；连续失败5次则锁定账号30分钟，并显示锁定提示信息。"
53	
54	【反例③——权限描述含糊】
55	"管理员权限最高，教师权限居中，学生权限最低。"
56	【正例③——权限边界清晰】
57	"管理员：可对学生、教师档案执行完整的增删改查操作；教师：仅可修改本人档案及为本人所带班
58	级录入成绩，不得访问其他教师或管理员后台；学生：仅可查询本人的成绩、选退课和修改本人密
59	码。"
60	4. 每个功能需求必须用统一的标识符编号（如：FR-STU-001）便于追溯。
61	
62	【原始需求描述输入】
63	（此处粘贴第一部分的原始需求描述内容）

第三部分：大模型输出的 SRS 文档

【CoT 分析过程】

第一步——角色与权限拆解

通过阅读原始需求，识别出三个用户角色：

角色	身份	权限范围	主要使用时段
学生	全校在读学生	选课、退课、查询课程/成绩、修改密码（仅限本人数据）	选课周、期末
教师	任课教师/班主任	查改本人档案、查询所带班级学生信息、录入成绩、打印报表	期末录分阶段
管理员	教务处工作人员	增删改查全校学生/教师档案、维护自身信息（最高权限）	全年常态运营

权限边界核心原则：三种角色之间的数据操作域相互隔离，学生不得查看其他学生成绩，教师不得越权修改其他教师的信息，管理员不得代替学生进行选课操作。

第二步——功能点提取与补全

学生角色功能点：

- （显性）角色选择式登录、课程查询、按学年查成绩、排序成绩、选课、退课、修改密码。
- （隐性补全）登录失败处理（错误提示+账号锁定）；选课边界约束（时间限制、课程容量）；退课边界约束（只能在开放时间段内退课）；密码修改强度校验（位数、字母数字组合）。

教师角色功能点：

- （显性）角色选择式登录、个人信息查询与修改（多字段）、学生信息查询（班级、人数、姓名、成绩）、成绩录入、打印个人信息/学生成绩单。
- （隐性补全）修改个人信息字段的格式约束（电话号码格式）；成绩录入的数值范围校验（0-100 整数）；打印功能输出格式（PDF，A4适配）。

管理员角色功能点：

- （显性）角色选择式登录、更新学生档案、更新教师档案、维护自身信息。
- （隐性补全）删除操作的二次确认防误操作；学号唯一性约束防重复创建。

共性非功能性需求补全：

- 响应时间：查询≤2秒，报表生成≤5秒。
- 并发支持：选课高峰≥1000并发。
- 安全：密码哈希存储，HTTPS通信，RBAC权限隔离。

第三步——文档组织

以下按 GB/T 9385-2008 标准结构生成SRS正文。

■ 大模型生成的 SRS 正文 ■

教务管理系统软件需求规格说明书（SRS）

文档编号：EMS-SRS-LLM-001

生成日期：2024年4月

版本：V1.0

1. 引言

1.1 编写目的

本文档是对"教务管理系统"软件需求的完整、规范化描述。文档依据国家标准GB/T 9385-2008编制，将作为系统设计、代码开发、测试验证和项目验收的唯一技术依据，确保开发团队与业务方对系统功能范围和实现标准具有统一认知，消除理解歧义。

1.2 项目背景

某高校现行教务管理依赖纸质表格和人工统计，随着在校人数增长，现有管理模式已暴露出数据丢失风险高、信息更新滞后、跨部门查询效率低下等问题。经校方决策，委托开发基于三层B/S架构的"教务管理系统"，实现选课、成绩录入、人员信息管理的全面信息化，淘汰传统纸质管理模式。

1.3 定义、首字母缩写词和缩略语

术语/缩略语	完整定义
SRS	Software Requirements Specification, 软件需求规格说明书
B/S架构	Browser/Server, 浏览器/服务器架构
RBAC	Role-Based Access Control, 基于角色的访问控制
FR-STU	Functional Requirement for Student, 学生端功能需求编号前缀
FR-TEA	Functional Requirement for Teacher, 教师端功能需求编号前缀
FR-ADM	Functional Requirement for Administrator, 管理员端功能需求编号前缀
NFR	Non-Functional Requirement, 非功能性需求
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure, 安全超文本传输协议

1.4 参考资料

- GB/T 9385-2008 《计算机软件需求规格说明规范》
- 业务方提供的"教务管理系统原始需求描述"文档

1.5 假设与依赖

- 假设A**：系统部署时，管理员已完成全校学生及教师的初始账号创建，学生和教师无自助注册账号的功能。
- 假设B**：学生和教师所在网络环境可稳定访问系统服务器，网络带宽≥4Mbps。
- 依赖A**：选课功能的正常运行依赖管理员在选课开放前完成课程数据的初始化录入。
- 依赖B**：成绩打印功能依赖客户端浏览器支持调用本地打印机接口（支持调用系统打印服务）。

2. 总体描述

2.1 产品前景

本系统是一个独立部署的Web应用，无需与外部第三方系统进行数据集成。系统构建于三层B/S架构之上：用户通过标准浏览器（表现层）发起请求，业务逻辑在Web应用服务器（业务逻辑层）处理，最终由关系型数据库（数据访问层）持久化存储。这一架构确保了系统各层可独立部署和维护，降低单点故障影响范围。

2.2 产品功能概述

系统划分为三个主要子系统，各子系统按角色独立访问：

子系统	主要功能
学生子系统	角色登录、课程查询、成绩查询（按学年/排序）、选课、退课、修改密码
教师子系统	角色登录、个人信息管理（查看/修改）、学生信息查询、成绩录入、信息打印
管理员子系统	角色登录、学生档案管理（增删改查）、教师档案管理（增删改查）、个人信息维护

2.3 用户特征

学生：数量最大，通常超过全校在校生总数（数千至数万人），计算机操作能力参差不齐。系统访问高峰期集中在学期初选课周（对并发能力要求极高）和期末查分期。要求界面极度友好，无需培训即可完成选课操作。

教师：数量远少于学生，具备基本计算机操作技能。主要使用场景为期末成绩录入，对数据准确性要求极高，一旦录入错误将影响学生学籍成绩。

管理员：高校教务处专职工作人员，人数最少（通常5-10人），具备丰富系统操作经验。承担全局数据维护任务，拥有最高权限，其操作失误影响范围最广，需要必要的二次确认保护机制。

2.4 运行环境

- 客户端**：主流现代Web浏览器（Chrome 80+、Firefox 75+、Edge 80+、Safari 13+），无需安装任何客户端插件。
- 服务端**：Linux操作系统，Java/Python/PHP等主流Web应用服务器框架；关系型数据库使用MySQL 8.0+或Oracle 19c+。
- 网络**：校园局域网或公网环境，推荐服务器带宽≥100Mbps。

3. 具体需求

3.1 外部接口需求

3.1.1 用户接口

- 系统提供统一登录入口页面，包含账号输入框、密码输入框和"角色选择"下拉框（选项：学生、教师、管理员）。
- 登录成功后，不同角色自动跳转至各自的功能主页，各角色的功能菜单完全隔离，互不可见。
- 所有操作界面使用中文，关键不可逆操作（如退课、删除信息）须弹出确认对话框，要求用户明确点击"确认"后方可执行。

3.1.2 通信接口

- 客户端与服务器间的所有数据交互通过HTTPS协议加密传输，防止中间人攻击。

3.2 功能需求

FR-STU：学生端功能

FR-STU-001 学生身份验证登录

- 功能描述**：学生在统一登录页选择"学生"角色，输入学号和密码，提交后由系统进行角色与身份双重验证，成功则进入学生功能主界面。
- 前置条件**：用户已打开系统登录页面；该学号账号已由管理员创建。
- 输入**：学号（字符串，不超过12位）、密码（字符串）、角色选择（枚举值："学生"）。
- 系统动作**
 - 校验学号格式是否合法（非空、位数范围内）。
 - 从数据库检索该学号对应的账号记录。
 - 将输入密码的SHA-256哈希值与数据库中存储的哈希值比对。
 - 校验账号角色类型与所选角色"学生"是否一致。
 - 全部校验通过，创建用户Session并跳转至学生首页。
- 输出（正常流）**：页面跳转至学生功能主界面，顶部显示"欢迎，[姓名]同学"。
- 输出（异常流1）**：账号或密码不正确：原页面显示错误提示"账号或密码错误，请重新输入"，密码输入框清空。
- 输出（异常流2）**：角色不匹配（如教师账号尝试以学生角色登录）：提示"当前账号角色与所选角色不符，请重新选择"。
- 输出（异常流3）**：连续失败5次：账号锁定30分钟，提示"账号已锁定，请30分钟后重试，或联系管理员"。

FR-STU-002 课程信息查询

- **功能描述：**学生进入课程查询页面，根据学年、学期等条件浏览系统中所有可选或已开设课程的详细信息。
 - **前置条件：**学生已完成FR-STU-001登录。
 - **输入：**查询筛选参数，包括：学年（如"2023-2024"，可为空则返回全部），学期（"第一学期"/"第二学期"，可为空），课程名称关键词（可为空）。
 - **系统动作：**系统依据输入参数构建SQL查询条件，检索课程信息表，返回所有匹配记录。
 - **输出：**以列表形式展示查询结果，每条课程记录包含如下字段：课程编号、课程名称、主讲教师姓名、周学时、总学分、课程类型（必修/选修/公共课）、开课时间（星期几第几节）、上课地点、课程容量、当前已选人数。
 - **异常处理：**若无匹配记录，列表区域显示"未找到相关课程，请调整查询条件"。
-

FR-STU-003 成绩查询与排序

- **功能描述：**学生在成绩查询子系统中选择特定学年，查询个人该学年的所有已修课程成绩，并可对查询结果进行排序。
 - **前置条件：**学生已完成FR-STU-001登录；目标学年的成绩已由教师录入完毕。
 - **输入：**学年选择（下拉框，必填）；排序规则选择（"按成绩升序"/"按成绩降序"/"按课程编号升序"，默认按课程编号升序）。
 - **系统动作：**系统以当前登录学生的学号和所选学年为条件，联表查询成绩表和课程表，获取该学生在该学年的全部成绩记录，按指定规则排序后返回。
 - **输出：**成绩列表，每条记录包含：课程编号、课程名称、课程性质（必修/选修）、学分、最终成绩（百分制整数）、绩点（成绩对应的绩点值）；列表底部汇总当前学年总学分和加权平均绩点。
 - **异常处理：**若该学年成绩尚未录入或发布，显示提示"所选学年成绩暂未开放查询"。
-

FR-STU-004 选课

- **功能描述：**在选课子系统中，学生在教务处规定的选课时间窗口内，从课程列表选定所需课程。
- **前置条件：**学生已完成FR-STU-001登录；当前系统时间处于教务处设定的选课开放时间段内；目标课程的已选人数尚未达到容量上限。
- **输入：**目标课程编号（通过FR-STU-002查询获得）。
- **系统动作（校验链）：**
 1. 校验当前时间是否在选课开放期。
 2. 校验目标课程是否存在。
 3. 校验该学生是否已选该课程（防止重复选课）。
 4. 校验目标课程剩余容量（已选人数 < 课程容量上限）。
 5. 全部校验通过，在选课关系表中插入一条新记录（学生ID + 课程ID），并将课程的已选人数字段加1（使用数据库事务保证原子性）。
- **输出（正常流）：**提示"《[课程名称]》选课成功！"；页面刷新并在"我的课程"列表中显示该课程。
- **输出（异常流1）：**不在选课时间内：提示"当前不在选课时间范围内，无法选课"。
- **输出（异常流2）：**课程已满：提示"《[课程名称]》名额已满（[当前人数]/[课程容量]），无法选课"。

- **输出（异常流3）：**重复选课：提示"您已选择《[课程名称]》，请勿重复操作"。
-

FR-STU-005 退课

- **功能描述：**学生对已成功选定的课程，在规定时间内提交退订申请。
 - **前置条件：**学生已完成FR-STU-001登录；当前时间处于选课（退课）开放时间段内；学生已选目标课程。
 - **输入：**目标退订课程编号。
 - **系统动作：**
 1. 校验当前时间是否在选课/退课开放期。
 2. 校验该学生的选课记录中存在目标课程。
 3. 从选课关系表中删除对应记录，并将课程的已选人数字段减1（使用事务）。
 - **输出（正常流）：**提示"《[课程名称]》退课成功！"；页面刷新，"我的课程"列表中移除该课程。
 - **输出（异常流）：**该学生未选该课程：提示"操作无效：您未选择《[课程名称]》"。
-

FR-STU-006 密码修改

- **功能描述：**学生修改个人账号的登录密码。
 - **前置条件：**学生已完成FR-STU-001登录。
 - **输入：**当前密码（明文，用于验证身份）、新密码、确认新密码（与新密码须一致）。
 - **系统动作：**
 1. 验证当前密码正确性（与数据库哈希值比对）。
 2. 验证新密码与确认新密码字段内容一致。
 3. 验证新密码强度：长度≥8位，且必须同时包含字母和数字。
 4. 验证新密码与当前密码不相同（不允许原密码重设为相同密码）。
 5. 全部校验通过，计算新密码的SHA-256哈希值并更新至数据库。
 6. 强制当前Session失效，跳转至登录页面。
 - **输出（正常流）：**提示"密码修改成功，请使用新密码重新登录"，并自动跳转至登录页。
 - **输出（异常流）：**根据具体校验失败原因分别显示："当前密码不正确"、"两次输入的新密码不一致"、"新密码须至少8位且包含字母和数字"。
-

FR-TEA：教师端功能

FR-TEA-001 教师身份验证登录

逻辑同FR-STU-001，角色验证目标为"教师"，验证通过后跳转至教师功能主界面。

FR-TEA-002 个人信息查询与修改

- **功能描述：**教师查看并维护本人的基本档案信息，部分字段可修改，部分字段（如工号）为只读。
- **前置条件：**教师已完成FR-TEA-001登录。
- **查询输出：**教师档案字段，包含：工号（只读）、姓名（可改）、性别（只读）、出生年月（只读）、政治面貌（可改）、最高学历（只读）、联系电话（可改，须为11位手机号格式）、联系地址（可改）。

- **修改动作：**系统对可修改字段进行格式校验，通过后更新至教师档案表，并显示"信息修改成功，修改时间：[时间戳]"。

FR-TEA-003 学生信息查询

- **功能描述：**教师查询所带班级的学生基本信息和成绩汇总。
- **前置条件：**教师已完成FR-TEA-001登录。
- **输入：**班级名称（精确，必填）或学生姓名关键词（可选）。
- **系统动作：**系统以教师工号关联其所带班级，在权限范围内检索学生数据（不可查看非所带班级的学生信息）。
- **输出：**学生列表，包含：学号、姓名、班级；点击单个学生可查看其全部历史课程成绩明细；列表顶部显示班级总人数统计。

FR-TEA-004 成绩录入

- **功能描述：**教师为所带班级中已选特定课程的学生录入或修改课程成绩。
- **前置条件：**教师已完成FR-TEA-001登录；当前处于成绩录入有效期；目标学生已选目标课程。
- **输入：**学生学号（或从列表中点击选中）、课程编号、成绩值（整数）。
- **系统动作：**
 1. 校验成绩值是否为0至100的整数。
 2. 校验目标学生是否属于教师所带班级（防越权）。
 3. 校验目标学生是否已选目标课程。
 4. 若通过校验，执行INSERT（首次录入）或UPDATE（修改成绩）操作。
- **输出（正常流）：**提示"[学生姓名]的《[课程名称]》成绩已录入：[N]分"，并更新列表显示。
- **输出（异常流）：**"成绩须为0至100之间的整数"；"该学生不在您的管辖班级"；"当前不在成绩录入时间段内"。

FR-TEA-005 信息打印

- **功能描述：**教师将个人档案或学生成绩单生成标准化PDF格式报表并打印。
- **前置条件：**教师已完成FR-TEA-001登录。
- **输入：**打印类型选择（"个人信息"：无需额外参数；"学生成绩单"：需指定班级和学年学期）。
- **系统动作：**服务器根据输入参数查询对应数据，调用PDF生成服务，输出适配A4纸（210mm×297mm）的排版PDF文件。
- **输出：**在浏览器中弹出PDF预览页，提供"打印"和"另存为PDF"两个操作按钮。

FR-ADM：管理员端功能

FR-ADM-001 管理员身份验证登录

逻辑同FR-STU-001，角色验证目标为"管理员"，验证通过后跳转至管理员后台。

FR-ADM-002 学生档案管理（增删改查）

- **功能描述：**管理员对全校学生的档案数据进行全生命周期的增删改查维护，以实时反映最新的在校学生信息。
- **前置条件：**管理员已完成FR-ADM-001登录。

- **新增学生**：输入字段包含学号（唯一，必填，系统校验不得重复）、姓名（必填）、性别（必填）、出生年月（必填）、所在班级（必填）、初始登录密码（由管理员设定，系统自动哈希加密存储）。
- **修改学生**：通过学号定位目标记录，对可修改字段（除学号外的所有字段）进行更新。
- **删除学生**：通过学号定位目标记录，弹出二次确认对话框，用户点击"确认删除"后执行物理删除或逻辑删除（标记为"已离校"状态）。
- **查询学生**：支持按学号、姓名、班级等条件进行检索，结果以列表形式分页展示。
- **输出**：操作成功后刷新并展示更新后的学生信息列表；输入学号重复时提示"学号[XX]已存在，不可重复创建"。

FR-ADM-003 教师档案管理（增删改查）

逻辑同FR-ADM-002，操作对象为教师档案表，主键为教师工号，其余逻辑完全对称。

FR-ADM-004 管理员个人信息维护

- **功能描述**：管理员维护自身的基本档案信息。
- **前置条件**：管理员已完成FR-ADM-001登录。
- **可修改字段**：姓名、联系电话（11位手机号格式）、联系地址。
- **输出**：修改成功提示"个人信息修改成功"，并刷新展示最新数据。

3.3 性能需求（NFR-PERF）

编号	需求项	具体指标
NFR-PERF-001	普通查询响应时间	课程查询、成绩查询的页面响应时间 ≤ 2秒（在10Mbps网络环境下，95th百分位）
NFR-PERF-002	PDF报表生成时间	单份成绩单或个人档案PDF生成时间 ≤ 5秒
NFR-PERF-003	高峰并发承载	选课高峰期需支持至少1000个并发用户同时提交选课请求，数据库事务不出现脏读或超卖情况

3.4 软件系统属性（NFR-ATTR）

NFR-ATTR-001 安全性

- 实施基于角色的访问控制（RBAC）：学生账号不得访问任何成绩录入、学生档案管理的API接口；教师账号不得访问管理员后台接口。
- 所有用户密码在数据库中只保存SHA-256哈希摘要，严禁以任何形式存储明文密码。
- 系统所有HTTP通信强制升级为HTTPS，使用TLS 1.2及以上协议。
- 连续登录失败5次后，账号锁定30分钟，降低暴力破解风险。

NFR-ATTR-002 可靠性

- 采用三层B/S分层架构，表现层（前端）、业务逻辑层（后端应用）、数据访问层（数据库）独立部署，支持各层单独重启而不影响其他层。

NFR-ATTR-003 易用性

- 学生从登录成功到完成一次选课操作，所需页面交互步骤不超过5步。

- 所有表单输入均提供实时合法性提示（如密码强度不足在输入时即时提示），减少无效提交。
- 关键不可逆操作（删除档案、退课）须展示确认对话框，防止误操作。